## 1. VISÃO GERAL E OBJETIVO

O objetivo é disponibilizar recomendações de SKU personalizadas por PDV (B2B), com base em coleções de dados do cliente (Feature Store do cliente / Base Visão 360° *), habilitando estratégias de **NBO (*Next Best Offer)*** *ou "Próxima melhor oferta" para ranking do item mais provável para nova conversão*) e **MBA (Marketing Basket Analysis)** ou "Análise da cesta de compras" para avaliação de itens frequentemente comprados juntos), utilizando-se tanto as mecânicas promocionais já disponíveis no Sírius+B2B quanto novas mecânicas a serem detalhadas neste documento.

De forma geral, a principal hipótese a ser testada (via prova de conceito) é se a personalização das ofertas, através de algoritmos de machine learning, será capaz de otimizar os resultados das campanhas de CRM no segmento B2B, em termos de faturamento, margem de contribuição, sortimento, frequência de compras, ticket médio e cobertura/conversão.

Atualmente, temos três mecânicas de ofertas já estabelecidas no *Sírius* (em desenvolvimento no B2B) baseadas em escolhas de SKU: **1-Combos (objetivo: aumento da penetração de SKU específico); 2- "Mais por Menos" ou "Escalonada" (objetivo: atingimento de meta de volume); 3- Descontos (Objetivo: Retenção de clientes sem compras). O que se observa no processo atual é que as escolhas dos SKUs para composição das ofertas são, frequentemente, pautadas apenas por decisões gerenciais** da diretoria comercial ou por solicitações das filiais, oportunizando a adoção de estratégias mais robustas (escaláveis, com maior rastreabilidade e com maior impacto financeiro), através de algoritmos de Machine Learning. Tendo em vista os objetivos de cada mecânica, serão definidos os seguintes KPIs para a POC: 1- Combo: Cobertura do SKU 'alvo' ; 2- Mais por menos: Volume médio do SKU ofertado ; 3- Conversão dos clientes sem compras. Todos os KPIs deverão ser avaliados comparativamente entre os grupos A/B.

**Espera-se, ao final da POC, concluir se há melhora dos KPIs citados** , em relação às três mecânicas atuais no *B2B* e Sírius ao se utilizar algoritmos. O teste consistirá em eleger, aleatoriamente, metade do público para ser impactado pelas ofertas como estão, enquanto a outra metade deverá ser impactada pelas campanhas que utilizem os produtos recomendados por algoritmos, mantendo-se os descontos e benefícios equivalentes entre ambos os grupos. A definição de sucesso para a prova em questão consiste em encontrar, nas aberturas pertinentes para o negócio (ex: área de atuação, canal de vendas, etc), quais ofertas apresentam **variação positiva** nos principais indicadores de negócios (margem de contribuição, em especial), em favor dos algoritmos, indicando o benefício da troca de estratégias.

## 2. APLICAÇÃO

### 2.1 - Mecânicas já ativas no Sírius e em desenvolvimento no B2B

**2.1.1- Combos:** Consiste na junção de 2 ou mais SKUs em um novo, considerado-se o primeiro SKU como âncora (frequentemente vendido), com o objetivo de atrair o cliente para a compra conjunta do segundo, seja pela necessidade de aumentar a penetração deste SKU ou, simplesmente, pelo aumento do ticket médio da compra. Considerando-se o objetivo de aumento do ticket médio, quando os SKUs não são definidos previamente, os algoritmos de MBA deverão ser capazes de fornecer um ranking em tabela (ou lista) em cada abertura de negócio, contendo os itens mais indicados para composição do combo.

**2.1.2- Escalonado (Mais por menos):** A mecânica está baseada na oferta de mais itens por um valor reduzido, frequentemente utilizada com um único SKU, com o objetivo de atingir metas de vendas (em volume) e/ou escoamento de produtos. Com o objetivo de recomendar os melhores itens para cada abertura de negócio, o algoritmo de NBO deverá ser capaz de estabelecer um ranking em tabela (ou lista), contendo os itens mais indicadores para a oferta.

**2.1.3- Desconto:** Baseia-se na oferta de desconto, frequentemente utilizada com o público sem compras por 60 dias ou mais, com o objetivo de retenção de base para atingimento da meta de base ativa. Com o objetivo de recomendar os melhores itens para cada abertura de negócio, o algoritmo de NBO deverá ser capaz de estabelecer um ranking em tabela (ou lista), contendo os itens mais indicadores para a oferta.

**2.2 - Mecânicas sugeridas Pós-POC** [Não serão testadas via POC, mas tem potencial de utilização dos algoritmos]**:**

**2.2.1- Pedido Sugerido:** Composição de um pedido pré-definido a ser disponibilizado para o vendedor, através do Sirius, e para o cliente no B2B. O algoritmo deverá listar os itens ideais para cada cliente e compor um pedido sugerido, levando-se em consideração seu histórico de compras e deixando as quantidades de cada produto em aberto para edição.

**2.2.2- Personalização de home B2B:** Consiste na composição personalizada de itens da home do B2B com base nos itens recomendados.

**2.2.3- WXAX (Who 'x' Also 'x'):** Atuará de forma transacional como a fonte de recomendações de itens a serem adicionados em um carrinho, com base nos dados de acesso e compras, possibilitando a implementação de estratégias do tipo "Quem viu também viu" / "Quem comprou também comprou" / "Quem Clicou também clicou", diretamente nas telas de compras do B2B.

## 3. GESTOR RESPONSÁVEL

XXXXXXXX - Definir focais nesta reunião*

## 4. DESCRIÇÃO DAS REGRAS

### 4.1- Definições gerais

**4.1- Aberturas Mínimas:** Para o desenvolvimento dos algorítmos de machine learning deverão ser consideradas as seguintes aberturas de negócio que definirão os conjuntos de dados para treinamento e teste, considerando características do previamente definidas. A saber:

4.1.1- Canal de vendas:

-Varejo / Food / B2B

4.1.2- Componente geográficos e administrativos
- Regionais / Filiais / UFs / Capital x Interior
4.1.3- - Área de atuação do vendedor responsável
- Canal Verde / Especialista Food / Fine Dining / Varejo Multi / Office / Segmentada /

4.1.4- Qualificação de SKU
- Itens já comprados / Itens que ainda não foram comprados.

4.1.5- Janela temporal (últimos meses fechados e performados)
- 1 mês / 3 meses / 6 meses / 9 meses / 12 meses.

### 4.2. Dados de Entrada para desenvolvimentos

**4.2.1- Feature Store de Clientes (Disponível na camada de dados):** Coleções de dados disponíveis para desenvolvimento com histórico a partir de Mai/25 (Base Visão 360°):

- Cadastro - canal de venda/organização, hierarquia comercial, geografia, status/bloqueios e idade.
- Faturamento - Pedidos em quantidade, valor e frequência.
- Visitação -
- Segmentação - Cluster RFV (Recência, Frequência e Valor).
- Produtos - Lista de SKUs adquiridos e quantidades (últimos 3,6,9 e 12 meses).
- Regras de negócios para composição do público - Canais de vendas e áreas de atuação selecionadas, com faturamento nos últimos 6 meses.
- Dicionário de dados Feature Store Clientes

**4.2.2- Feature Store de produtos (a desenvolver)**
- Taxonomia - Família (4 níveis) / sabores / variações (Diet-zero-light-normal- zero lact)
- Cadastro de produto - Peso / Dimensões / Tipo de embalagens / Data de criação
- Especificações técnicas - Insumos / Especificações de armazenamento e transporte.
- Dicionário de dados Feature Store Produtos

### 4.3. Processamento

**4.3.1- Aplicação das aberturas mínimas:** Conforme já estabelecido, as seguintes regras de negócio deverão ser consideradas como aberturas mínimas para a implementação dos algoritmos de NBO e MBA. A saber:

| REGRAS DE NEGÓCIOS | | | CORTES | | MECÂNICAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canais de Vendas | Componentes Geo Adm | Área de Atuação | Qualificação SKU | JANELA TEMPORAL | NBO | MBA |
| Varejo / B2B / Food | Regionais / filiais / capital x interior | Canal Verde / Especialista Food / Fine Dining / Varejo Multi / Office / Segmentada / | Itens novos/ Itens já comprados. | 1,3,6,9,12 meses | Desconto Escalonada | Combos |

4.3.1.1- Um exemplo prático para demonstrar a necessidade de se utilizar as aberturas mínimas é evitar recomendações de SKU pertinentes para a regional Sul sejam feitas para a região Norte (vice-versa). O mesmo raciocínio é válido para as demais aberturas.

4.3.1.2- A qualificação dos SKUs consiste em treinar algoritmos separados que considerem itens "novos" (nunca adquiridos) versus itens gerais (já conhecidos pelo cliente), habilitando a adoção das recomendações de SKU em mecânicas de penetração de novos produtos para o cliente B2B ou recomendações mais genéricas, quando o objetivo é apenas a recompra de qualquer item (ex: Cliente sem compra por 60 dias que se busca reter na base ativa).

### 4.4. Entregável (O que se espera)

4.4.1- Notebooks python desenvolvidos com a stack interna da 3corações, totalmente integrado com os dados da camada de dados Snowflake. Os notebooks devem conter funções capazes de automatizar a execução dos algoritmos nos passos descritos pelos requisitos detalhados neste documento (item 5).

4.4.2- Orquestração da execução semanal via Airflow. Os algoritmos de recomendação deverão ser executados após o fechamento de cada semana, atualizando as recomendações personalizadas para a semana seguinte.

4.4.3- Execução manual a qualquer tempo, possibilitando atualizações dentro de cada semana, quando necessário. As tabelas geradas.

### 4.5. Implementação de testes (POC)

4.5.1- **Mecânica de combos via MBA -** Geradas as recomendações de itens frequentemente comprados juntos na visão de cliente, deverão ser feitas **as agregações nos níveis de Regional/Filial considerando-se os combos mais frequentes para sugestão das campanhas**. O time de inteligência comercial deverá escolher os combos e seguir o fluxo de aprovação de price para implementar o teste A/B, versus os processos atuais. Durante a vigência da campanha, faremos a comparação dos grupos quanto aos KPIs de negócios, segundo as aberturas mínimas.

4.5.2- **Mecânica desconto via NBO -** Geradas as recomendações de itens por clientes com foco em conversão, deverá ser feita a escolha dos SKUs para campanhas de clientes sem compras. O time de inteligência comercial deverá escolher os itens e o público elegível, segundo com o fluxo de aprovação em price para implementar o Teste A/B, versus os processos atuais.

4.5.3- **Mecânica "Mais por menos" -** Geradas as recomendações de itens por clientes com foco em conversão, deverá ser feita a escolha do público a ser impactado pela campanha. Estando definido o SKU por regra de negócio e/ou necessidade de escoamento do produto, deverá o time de inteligência comercial implementar as regras gerais de elegibilidade à campanha, seguindo com o fluxo de aprovação em price para implementar o Teste A/B, versus os processos atuais.

## 5. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

**RF01 - Leitura dos dados de entrada (item 4.2)** - Importação dos dados da camada snowflake ou arquivos de texto (txt /csv/ json).

**RF02 - Exportação de relatório pré-execução de modelo** - Tabela de distribuição das variáveis de entrada das últimas execuções, com o objetivo de evitar registros sem recomendação ou recomendações incoerentes, causadas por domínio desconhecido.

**RF03 - Pré-processamento -** Implementação dos tratamentos necessários antes da aplicação de algoritmos. Inclui as revisões dos itens por regras de negócios como a retirada por falta de item no estoque ou pela compra recente (itens já comprados no mês não serão sugeridos).

**RF04 - Processamento -** Implementação de algoritmos de machine learning para NBO.

**RF05 - Processamento -** Implementação de algoritmos de machine learning para MBA.

**RF06 - Exportação das recomendações em tabela única -** Tabela de referência contendo os resultados da última execução dos algoritmos, conforme formato especificado.

**RF07 - Exportação das recomendações em tabela SCD -** Tabela de referência contendo os resultados da última execução dos algoritmos, conforme formato especificado, versão Slowchange (SCD).

## 6. MÉTRICAS GERAIS (KPIs de negócios)

Para medir o sucesso da implementação e o impacto no negócio das três mecânicas avaliadas, as seguintes métricas foram propostas, considerando-se as diferenças entre os grupos A (como é hoje) vs B (proposta com algoritmos), durante a vigência das campanhas:

- **Faturamento:** Valor líquido faturado.
- **Margem de contribuição:** Efeito do faturamento, subtraindo os descontos/benefícios.
- **Sortimento:** Contagem de SKUs distintos pedidos, segundo a base de faturamento.
- **Frequência de compras:** Quantidade de pedidos distintos.

- **Conversão:** Quantidade de clientes que ativaram no mês / Quantidade de clientes existentes.

## 7. DEPENDÊNCIAS DE DEFINIÇÃO (MACRO ETAPAS A DETALHAR)

| Item | Categoria | Dependência Técnica / Operacional | Responsável | Data Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| RNF01 | D&A - Produto e Engenharia | **Feature Store de Produto** ↔ Desenvolvimento do processo de atualização, dos detalhamentos de produto, incluindo Slowchange (SCD) com dados básicos de produtos consolidados. | - Marcus Bruno<br><br>- João Pedro Felismino | TBD |
| RNF02 | Data Viz | **Dashboard de resultado de campanhas** ↔ Desenvolvimento do processo dashboards com atualização D-1 para companhamento dos resultados. | - Camila CRM? | TBD |
| RNF03 | Implementação | **Implementação das campanhas** ↔ Desenvolvimento do processo dashboards com atualização D-1 para companhamento dos resultados. | Inteligência Comercial<br><br>- Helena / Camila | TBD |
| RNF04 | Algoritmos | **Notebook Python com implementação de algoritmos** ↔ Desenvolvimento do NBO e MBA. | TBD | TBD |

## 8. ANEXOS E REFERÊNCIAS

Módulo de Ofertas - Ecossistema B2B